

RehabSense - System wspomagania rehabilitacji

Remigiusz Tomecki Kacper Błaszczuk Maciej Miazek
Klim Hudzenko Kacper Romek

Politechnika Łódzka

1 kwietnia 2026

- Stworzenie inteligentnego interfejsu człowiek–maszyna do analizy zachowań i ruchu użytkownika.
- Wsparcie procesu diagnostyki, terapii i rehabilitacji poprzez zwiększenie precyzji oceny ruchowej.
- Ułatwienie monitorowania postępów i ograniczenie błędów wynikających z manualnych obserwacji.
- Zaliczenie przedmiotu.

- **Brak nadzoru w domu:** Pacjenci często wykonują ćwiczenia nieprawidłowo bez nadzoru fizjoterapeuty, co może prowadzić do braku postępów lub pogłębienia urazów.
- **Ograniczone śledzenie postępów:** Trudność w obiektywnym i systematycznym pomiarze zakresu ruchu pacjenta poza gabinetem.
- **Niewystarczająca komunikacja:** Brak dedykowanych, zintegrowanych platform do płynnej wymiany informacji między pacjentem a specjalistą na odległość.
- **Spadek motywacji:** Monotonia ćwiczeń domowych oraz brak natychmiastowej informacji zwrotnej prowadzą do zniechęcenia i porzucania rehabilitacji.

Pomysł na Aplikację

- Aplikacja webowa umożliwiająca naśladowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych wyświetlanych na ekranie.
- Cel aplikacji to nadzorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
- Aplikacja rozpoznaje postawę ciała użytkownika z użyciem **google-ai-edge/mediapipe**, analizuje ją, sprawdzając czy ćwiczenia są wykonywane poprawnie.
- Aplikacja monitoruje postępy w rehabilitacji sprawdzając np. czy zakres ruchu użytkownika się poprawia również używając mediapipe.
- RehabSense umożliwia założenie konta Pacjenta lub Fizjoterapeuty (Fizjoterapeuta dodaje Pacjentowi ćwiczenia do wykonania oraz ma dostęp do sprawdzania jego postępów).

Analiza istniejących rozwiązań: Moje Fizjo Plus

- **Zalety:**

- Zestawy ćwiczeń przygotowane przez ekspertów wraz z filmikami instruktażowymi.
- Testy dopasowywujące poziom ćwiczeń, wprowadza testy palpacyjne wraz z filmami instruktażowymi. W celu zminimalizowania pogłębienia kontuzji lub wad postawy przez wykonywanie ćwiczeń.
- Intuicyjny i przyjemny interfejs użytkownika.

- **Wady:**

- Brak wsparcia dla kamery i rozpoznawania pozycji ciała, w celu kontroli poprawności wykonywania ćwiczeń.
- Ograniczenie się do osób borykających się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, barku i biodra.
- Brak wsparcia dla kontaktu między fizjoterapeutami a pacjentami.

Analiza istniejących rozwiązań: Physiapp

- **Zalety:**

- Łączenie fizjoterapeutów z pacjentami.
- Śledzenie postępów.
- System passy (zachęta do regularnego wykonywania ćwiczeń).
- Intuicyjny i przyjemny interfejs użytkownika.

- **Wady:**

- Brak możliwości korzystania z aplikacji bez kodu.
- Brak wsparcia dla kamery i rozpoznawania pozycji ciała, w celu kontroli poprawności wykonywania ćwiczeń.

Analiza istniejących rozwiązań: Kaia Health

- **Zalety:**

- Przygotowane zestawy ćwiczeń terapeutycznych.
- Analizowanie pozycji ciała i zakresu ruchów, dając feedback w czasie rzeczywistym wykonywania ćwiczenia.
- Łączenie pacjentów z fizjoterapeutami poprzez chat tekstowy i wideo.
- Możliwość śledzenia progresu.

- **Wady:**

- Aplikacja jest płatna.
- Do korzystania z aplikacji wymagane jest podanie nazwy firmy lub ubezpieczyciela (ale też innych danych jak np. maila pracowniczego, stanowiska).

Analiza istniejących rozwiązań: Freeletics

- **Zalety:**

- Dopasowywanie planów treningowych z użyciem AI.
- Szeroka gama zastosowań aplikacji: plany treningowe tworzone są na podstawie krótkiej ankiety i dopasowywane do użytkownika. Utworzony plan treningowy może być nastawiony na budowanie masy mięśniowej, odchudzanie lub powrót do formy.
- Wsparcie wykonywania ćwiczeń za pomocą kamery i rozpoznawania zakresów ruchu z użyciem AI.
- Dostosowanie planów treningowych do sprzętu użytkownika.

- **Wady:**

- Model subskrypcyjny aplikacji, brak dostępu do aplikacji bez wybrania płatnego planu subskrypcji.
- Aplikacja nie wspomaga bezpośrednio procesu rehabilitacji, a jest raczej nastawiona na ćwiczenia dla osób zdrowych.

Wymagania Funkcjonalne (1/2)

- **WF1.** Użytkownik może się zarejestrować i zalogować
- **WF2.** System zapewnia użytkownikowi jedną z 2 ról: pacjent lub fizjoterapeuta
- **WF3.** Pacjent ma dostęp do panelu statystyk swojej rehabilitacji
- **WF4.** Komunikacja między pacjentem a fizjoterapeutą (czat tekstowy)
- **WF5.** Pacjent ma dostęp do planu rehabilitacji
- **WF6.** Pacjent może wykonać sesję ćwiczeń
- **WF7.** System nagradza pacjenta za regularność i jakość wykonywania ćwiczeń (passa, punkty)

Wymagania Funkcjonalne (2/2)

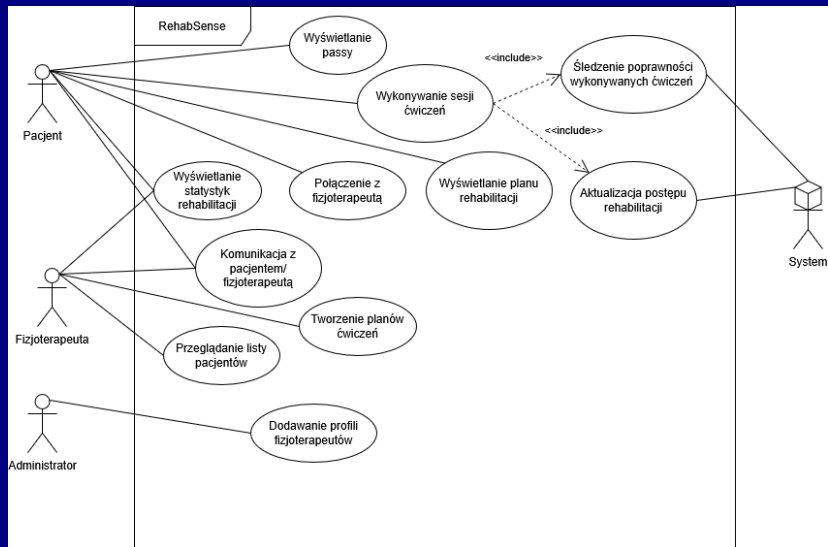
- **WF8.** Fizjoterapeuta może przeglądać listę swoich pacjentów
- **WF9.** Fizjoterapeuta może tworzyć i przypisywać spersonalizowane plany ćwiczeń dla pacjentów
- **WF10.** Fizjoterapeuta ma dostęp do panelu statystyk swoich pacjentów (problem, historia rehabilitacji, postęp)
- **WF11.** System porównuje w czasie rzeczywistym ruch użytkownika ze wzorcem danego ćwiczenia
- **WF12.** System aktualizuje postęp rehabilitacji po zakończonej sesji
- **WF13.** Administrator może dodawać zweryfikowanych* fizjoterapeutów do bazy
- **WF14.** System zarządza danymi fizjoterapeuty, do których należą co najmniej: imię i nazwisko, specjalizacja oraz posiadane certyfikaty

* weryfikacja fizjoterapeutów odbywa się poza aplikacją

Wymagania Niefunkcjonalne

- **WNF1.** System powinien działać stabilnie – błędy nie powodują zatrzymania działania aplikacji.
- **WNF2.** Dokładność analizy na poziomie niemniejszym niż 75%.
- **WNF3.** System zapewnia bezpieczeństwo dla danych użytkowników poprzez szyfrowanie.
- **WNF4.** Intuicyjny interfejs - dostęp do najważniejszych komponentów aplikacji w maksymalnie pięciu kliknięciach.
- **WNF5.** Integracja z innymi aplikacjami poprzez API.
- **WNF6.** Do prawidłowego działania systemu potrzebna jest kamera internetowa.

Diagram przypadków użycia



Scenariusz Przypadku Użycia

Nazwa	Parowanie pacjenta i fizjoterapeuty
Numer	1
Twórca	Zespół Projektowy
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Pacjent, Fizjoterapeuta, System
Krótki opis	Proces automatycznego doboru fizjoterapeuty przez system na podstawie potrzeb pacjenta oraz zatwierdzenie połączenia.
Warunki wstępne	• Pacjent i Fizjoterapeuta są zarejestrowani. • Pacjent jest zalogowany do systemu.
Warunki końcowe	Profile pacjenta i fizjoterapeuty zostają pomyślnie i trwale połączone w aplikacji.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pacjent rozpoczyna proces szukania fizjoterapeuty poprzez wybranie odpowiedniej opcji i określenie swojego problemu. 2. System dobiera fizjoterapeutę, którego specjalizacja odpowiada potrzebom pacjenta oraz jest dostępny. 3. Wybrany fizjoterapeuta zatwierdza prośbę na podstawie informacji o pacjencie. 4. Pacjent ostatecznie zatwierdza wybranego specjalistę co skutkuje połączeniem ich profili.
Alternatywne przepływy zdarzeń	3a. Jeśli fizjoterapeuta odrzuci prośbę lub nie odpowie w określonym czasie, system automatycznie wybierze innego specjalistę, a proces wraca do kroku 2.
Specjalne wymagania	Optymalny i szybki algorytm filtrujący dla znalezienia idealnego specjalisty.
Notatki i kwestie	Brak.

Tabela 1: Scenariusz przypadku użycia: Parowanie pacjenta i fizjoterapeuty

Diagram Sekwencji I

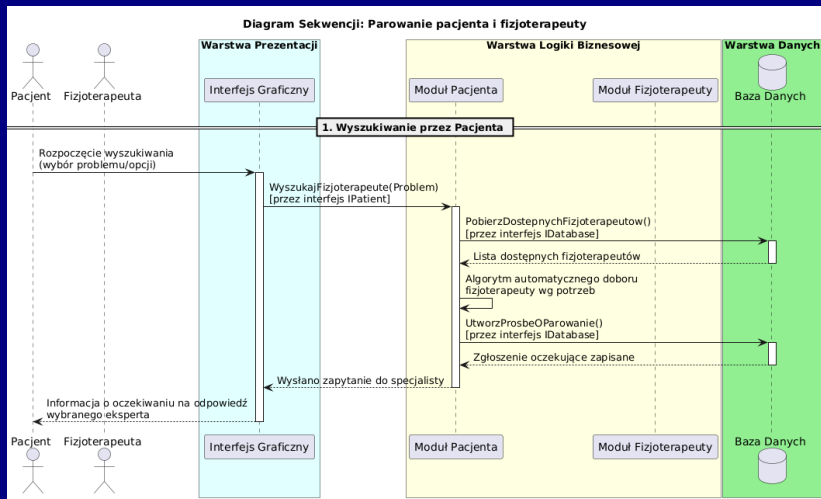


Diagram Sekwencji II

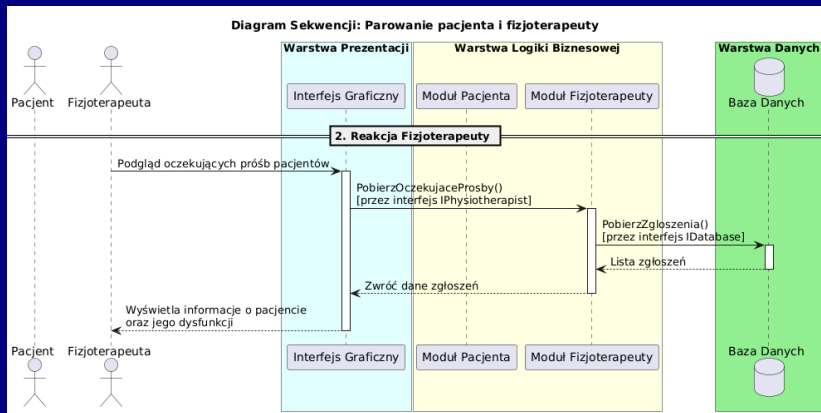
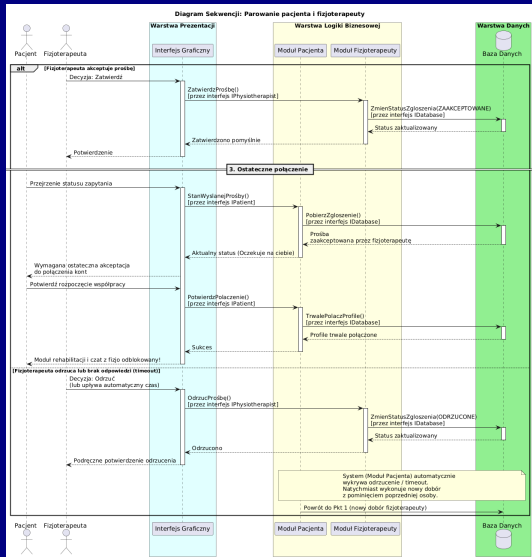


Diagram Sekwencji III



System został podzielony na trzy główne warstwy:

- **Prezentacji** – interfejs użytkownika.
- **Logiki biznesowej** – procesy i moduły funkcjonalne.
- **Danych** – centralne repozytorium informacji.

Warstwa Prezentacji: Komponent Interfejs Graficzny stanowi punkt wejścia dla grup: Pacjent, Fizjoterapeuta, Administrator. Zaprojektowany intuicyjnie – dostęp do kluczowych funkcji w max. 5 kliknięciach.

Warstwa składająca się z czterech głównych modułów:

- **Moduł Pacjenta:** Rejestracja, materiały instruktażowe, zarządzanie planem rehabilitacji. Realizuje funkcję "systemu passy" nagradzającą za regularność.
- **Moduł Fizjoterapeuty:** Zarządzanie listą pacjentów, tworzenie spersonalizowanych planów ćwiczeń, wgląd w statystyki (problem, historia, postęp).
- **Moduł AI:** Wykorzystuje model *google-ai-edge/mediapipe* do analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Porównuje ruch ze wzorcem (dokładność min. 75%). Wyniki aktualizują historię postępów.
- **Moduł Administracji:** Zarządzanie bazą zweryfikowanych fizjoterapeutów. Pozwala na ręczne dodawanie specjalistów po zewnętrznej weryfikacji.

Pełni rolę centralnego repozytorium informacji. Przechowuje:

- Dane o profilach użytkowników i połączenia (Pacjent-Fizjo).
- Materiały wideo oraz plany treningowe.
- Historię wyników z modułu AI.

Diagram Komponentów

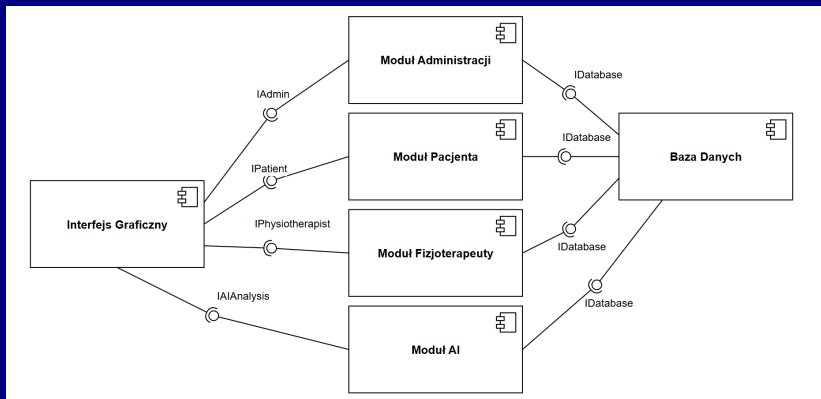
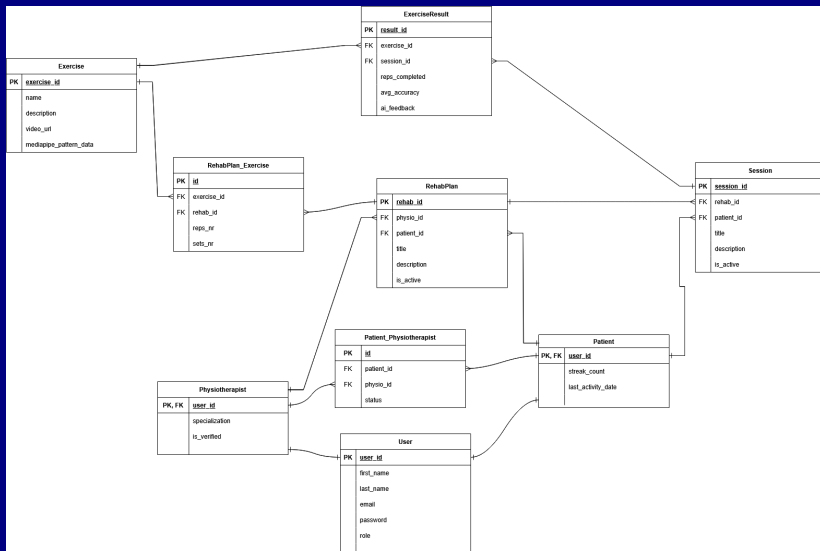


Diagram Bazy Danych



Backend

- Python

Frontend

- Next.js
- Tailwind CSS

Harmonogram Prac

Faza	Tydzień	Kluczowe Zadania
1. Analiza	1 – 4	Zbieranie wymagań, specyfikacja, architektura.
2. Projektowanie	5 – 8	UX/UI, baza danych, logika biznesowa.
3. Implementacja	9 – 16	Frontend, backend, integracja.
4. Testowanie	17 – 20	Testy funkcjonalne i нефункционалне, naprawa błędów.
5. Wdrożenie	21 – 24	Szkolenia, produkcja, wsparcie techniczne.

Remigiusz Tomecki	}	Full-Stack
Kacper Błaszczuk		
Maciej Miazek		
Klim Hudzenko		
Kacper Romek		

Dziękujemy za uwagę :)